

0.88.4. La fonction `texteCouleur()` — un mot en couleur

`#include <texteCouleur> : texteCouleur(colonne, ligne, "MOT", palette)` écrit le mot et le met dans une palette de couleur (Game Boy Color).

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qu'elle fait : `texteCouleur(colonne, ligne, "MOT", palette)` écrit le mot **et** met chacune de ses cases dans la **palette** donnée (0 à 7). Sur une Game Boy Color, le mot prend les couleurs de cette palette.

La ligne à écrire : `#include <texteCouleur>`. Ici il faut aussi `#include <couleurFond>` : c'est elle qui choisit la couleur de la palette 1.

Ses arguments : la colonne, la ligne, le mot entre guillemets, le numéro de palette.

Comment c'est fait : la ligne devient un `texte()`, puis un `teindre()` par lettre. Une lettre de la police est dessinée dans la **teinte 3** : c'est la teinte 3 de la palette 1 qu'on rend rouge.

Ce qu'elle coûte : environ **150 octets** pour un mot de cinq lettres, sur une Game Boy Color.

Essaie : mets un deuxième mot dans la palette 2, en bleu : `couleurFond(2, 3, 0, 0, 31);`.

On retrouve `texteCouleur` dans 1 leçon

[0.89](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **494 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         126 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o  ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   76 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         144 o ← CopierTuiles - 9 lettres sur 43
"ROUGE"        5 o  ← texte() - un texte gravé
"NORMAL"       6 o  ← texte() - un texte gravé
```

Lettres gravées : AEGLMNORU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
teindre()    x 5    85 o sur place, dans main()
texte()      x 2    22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
couleurFond() x 1    12 o sur place, dans main()
image()      x 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- #include <texteCouleur> : un mot en couleur ----
// La palette 1 reçoit du rouge dans sa teinte 3 (celle des lettres),
// puis ROUGE s'écrit dans la palette 1.

#include <couleurFond>    // couleurFond() : choisir une couleur d'une palette
#include <texteCouleur>   // texteCouleur() : écrire un mot dans une palette
#include <texte>          // texte() : pour le mot NORMAL
```

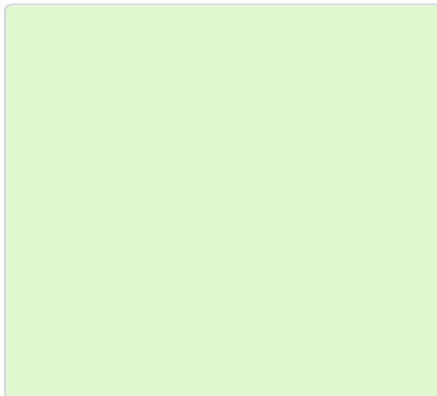
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    couleurFond(1, 3, 31, 0, 0);    // palette 1, teinte 3 : rouge 31, vert 0, bleu 0
    texteCouleur(5, 8, "ROUGE", 1); // le mot, et ses cases dans la palette 1
    texte(5, 10, "NORMAL");         // un texte ordinaire : la palette 0

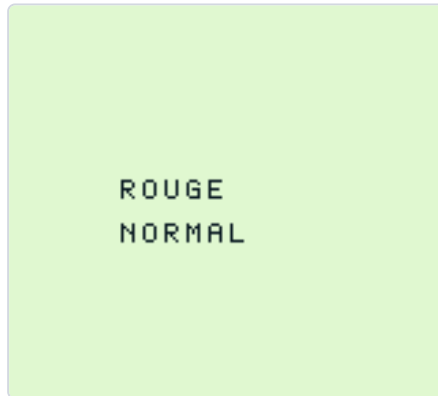
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

ROUGE écrit en rouge, et NORMAL en dessous, dans la couleur des lettres d'origine.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la cartouche tourne en couleur
- ✓ ROUGE est écrit en (5, 8)
- ✓ ses cases sont dans la palette 1
- ✓ NORMAL reste dans la palette 0

Ensuite : **0.89. Chaque mot sa couleur : texteCouleur** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++